

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
JOBSHEET IX
STACK



Disusun oleh: Muhammad Toriq Januarsyah
Kelas TI-1H
254107020233

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

Sejumlah mahasiswa mengumpulkan berkas tugas di meja dosen secara ditumpuk dengan menerapkan prinsip stack. Dosen melakukan penilaian secara terurut mulai dari berkas tugas teratas. Perhatikan Class Diagram Mahasiswa berikut

Mahasiswa<NoAbsen>
nim: String nama: String kelas: String nilai: int
Mahasiswa() Mahasiswa(nim: String, nama: String, kelas: String) tugasDinilai(nilai: int)

Selanjutnya, untuk mengumpulkan berkas tugas, diperlukan class StackTugasMahasiswa yang berperan sebagai Stack tempat menyimpan data tugas mahasiswa. Atribut dan method yang terdapat di dalam class StackTugasMahasiswa merepresentasikan pengolahan data menggunakan struktur Stack. Perhatikan Class Diagram StackTugasMahasiswa berikut.

StackTugasMahasiswa<NoAbsen>
stack: Mahasiswa[] size: int top: int
StackTugasMahasiswa<NoAbsen>(size: int) isFull(): boolean isEmpty(): boolean push(mhs): void pop(): Mahasiswa peek(): Mahasiswa print(): void

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

A. Class Mahasiswa17

```
J Mahasiswa17.java U X  J StackTugasMahasiswa17.java U  J MahasiswaDemo17.ja
jobsheet9 > J Mahasiswa17.java > Mahasiswa17 > kelas
1  package jobsheet9;
2
3  public class Mahasiswa17 {
4      String nim;
5      String nama;
6      String kelas;
7      int nilai;
8
9      public Mahasiswa17(String nama, String nim, String kelas) {
10         this.nim = nim;
11         this.nama = nama;
12         this.kelas = kelas;
13         this.nilai = -1;
14     }
15
16
17     void tugasDinilai (int nilai) {
18         this.nilai = nilai;
19     }
20 }
21
```

B. Class StackTugasMahasiswa17

```
J Mahasiswa17.java U    J StackTugasMahasiswa17.java U X    J MahasiswaDemo17.java 1, U
jobsheet9 > J StackTugasMahasiswa17.java > {} jobsheet9
1  package jobsheet9;
2
3  public class StackTugasMahasiswa17 {
4      Mahasiswa17[] stack;
5      int top;
6      int size;
7
8      public StackTugasMahasiswa17(int size){
9          this.size = size;
10         stack = new Mahasiswa17[size];
11         top = -1;
12     }
13
14     public boolean isFull() {
15         if (top == size - 1) {
16             return true;
17         } else {
18             return false;
19         }
20     }
21
22     public boolean isEmpty() {
23         if (top == -1) {
24             return true;
25         } else {
26             return false;
27         }
28     }
29
30     public void push(Mahasiswa17 mhs) {
31         if (!isFull()) {
32             top++;
33             stack[top] = mhs;
34         } else {
35             System.out.println(x: "Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
36         }
37     }
38
39     public Mahasiswa17 pop() {
40         if (!isEmpty()) {
41             Mahasiswa17 mhs = stack[top];
42             top--;
43             return mhs;
44         } else {
45             System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
46             return null;
47         }
48     }
49
50     public Mahasiswa17 peek() {
51         if (!isEmpty()) {
52             return stack[top];
53         } else {
54             System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
55             return null;
56         }
57     }
58
59     public void print() {
60         for (int i = top; i >= 0; i--) {
61             System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
62         }
63         System.out.println();
64     }
65 }
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

C. Class MahasiswaDemo17

```
J Mahasiswa17.java U  J StackTugasMahasiswa17.java U  J MahasiswaDemo17.java 1, U X
jobsheet9 > J MahasiswaDemo17.java > {} jobsheet9
1 package jobsheet9;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MahasiswaDemo17 {
6     Run | Debug
7     public static void main(String[] args) {
8         StackTugasMahasiswa17 stack = new StackTugasMahasiswa17(size: 5);
9         Scanner scanner = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'scanner' is never closed
10        int pilih;
11
12        do {
13            System.out.println(x: "\nMenu:");
14            System.out.println(x: "1. Mengumpulkan Tugas");
15            System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");
16            System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");
17            System.out.println(x: "4. Melihat Daftar Tugas");
18            System.out.print(s: "Pilih: ");
19            pilih = scanner.nextInt();
20            scanner.nextLine();
21
22            switch (pilih) {
23                case 1:
24                    System.out.print(s: "Nama: ");
25                    String nama = scanner.nextLine();
26                    System.out.print(s: "NIM: ");
27                    String nim = scanner.nextLine();
28                    System.out.print(s: "Kelas: ");
29                    String kelas = scanner.nextLine();
30                    Mahasiswa17 mhs = new Mahasiswa17(nama, nim, kelas);
31                    stack.push(mhs);
32                    System.out.printf(format: "Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
33                    break;
34                case 2:
35                    Mahasiswa17 dinilai = stack.pop();
36                    if (dinilai != null) {
37                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
38                        System.out.print(s: "Masukkan nilai (0-100): ");
39                        int nilai = scanner.nextInt();
40                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
41                        System.out.printf(format: "Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
42                    }
43                    break;
44                case 3:
45                    Mahasiswa17 lihat = stack.peek();
46                    if (lihat != null) {
47                        System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
48                    }
49                    break;
50                case 4:
51                    System.out.println(x: "Daftar semua tugas");
52                    System.out.println(x: "Nama\tNIM\tKelas");
53                    stack.print();
54                    break;
55                default:
56                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid! Silakan pilih antara 1-4.");
57            }
58        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
59    }
}
```

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM    Kelas
Tika    1003    1C
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A
```

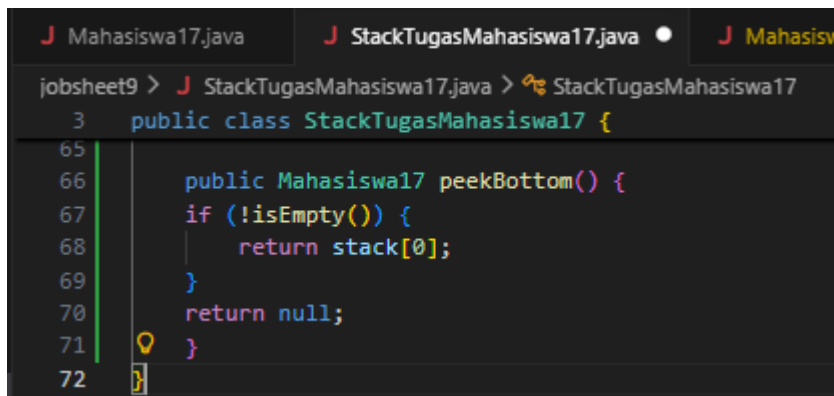
```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM    Kelas
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A

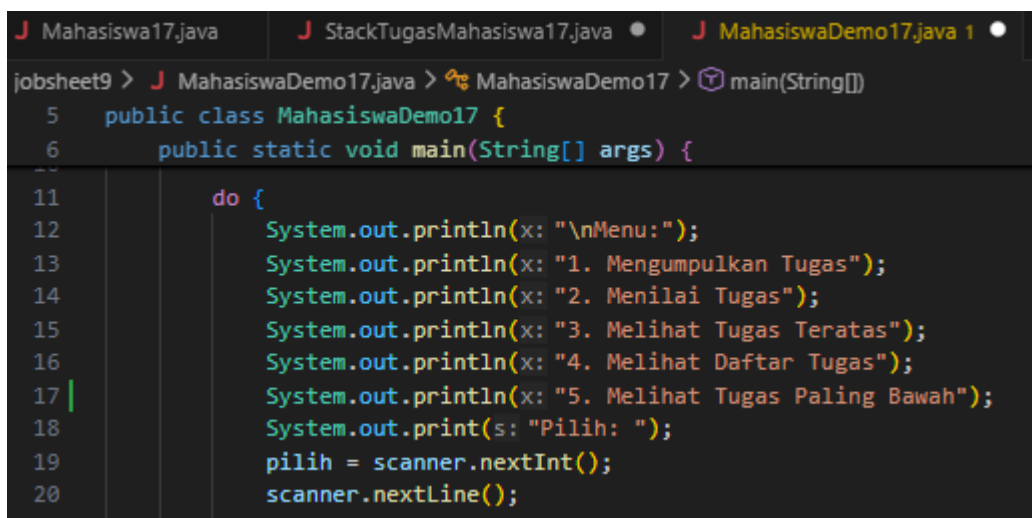
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 0
Pilihan tidak valid! Silakan pilih antara 1-4.
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-data>
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
 - Pada method `print()`, loop harus diubah dari `for (int i = 0; i <= top; i++)` menjadi `for (int i = top; i >= 0; i--)`. Agar tampilan data sesuai dengan konsep tumpukan, di mana data yang paling terakhir masuk (indeks `top`) ditampilkan di posisi paling atas.
2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
 - Stack tersebut dapat menampung maksimal 5 data.
 - Potongan kode: `StackTugasMahasiswa17 stack = new StackTugasMahasiswa17(5);`
3. Mengapa perlu pengecekan kondisi `!isFull()` pada method `push`? Kalau kondisi `if-else` tersebut dihapus, apa dampaknya?
 - Pengecekan ini diperlukan untuk memastikan masih ada ruang kosong di dalam array sebelum menambah data baru
 - **Dampaknya jika dihapus:**
Program akan mengalami error *ArrayIndexOutOfBoundsException* karena mencoba mengisi data pada indeks yang melampaui kapasitas array yang sudah ditentukan
4. Modifikasi kode program pada class `MahasiswaDemo` dan `StackTugasMahasiswa` sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!



```
1  Mahasiswa17.java      2  StackTugasMahasiswa17.java  3  Mahasiswa17.java
jobsheet9 > 4  StackTugasMahasiswa17.java > 5  StackTugasMahasiswa17
3  public class StackTugasMahasiswa17 {
65
66      public Mahasiswa17 peekBottom() {
67          if (!isEmpty()) {
68              return stack[0];
69          }
70          return null;
71      }
72  }
```



```
1  Mahasiswa17.java      2  StackTugasMahasiswa17.java  3  MahasiswaDemo17.java 1
jobsheet9 > 4  MahasiswaDemo17.java > 5  MahasiswaDemo17 > 6  main(String[])
5  public class MahasiswaDemo17 {
6      public static void main(String[] args) {
11
12          do {
13              System.out.println(x: "\nMenu:");
14              System.out.println(x: "1. Mengumpulkan Tugas");
15              System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");
16              System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");
17              System.out.println(x: "4. Melihat Daftar Tugas");
18              System.out.println(x: "5. Melihat Tugas Paling Bawah");
19              System.out.print(s: "Pilih: ");
20              pilih = scanner.nextInt();
21              scanner.nextLine();
22          } while (true);
23      }
```

```

case 5:
    Mahasiswa17 lihatBawah = stack.peekBottom();
    if (lihatBawah != null) {
        System.out.println("Tugas paling bawah dikumpulkan oleh " + lihatBawah.nama);
    }
    break;
default:
    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid! Silakan pilih antara 1-4.");

```

Hasil :

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Paling Bawah
6. Menghitung Jumlah Tugas
Pilih: 5
Tugas paling bawah dikumpulkan oleh Dila

```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

```

Mahasiswa17.java  StackTugasMahasiswa17.java M ●
jobsheet9 > StackTugasMahasiswa17.java > StackTugasMahas
3  public class StackTugasMahasiswa17 {
72 |
73 |  public int count() {
74 |      return top + 1;
75 |  }
76 |  }

```



```
17.java X J MahasiswaDemo17.java 1. M ● J StackTugasMahasiswa17.java M
J MahasiswaDemo17.java > 🐞 MahasiswaDemo17 > 📄 main(String[])
public class MahasiswaDemo17 {
    public static void main(String[] args) {
        do {
            System.out.println(x: "\nMenu:");
            System.out.println(x: "1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");
            System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println(x: "4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.println(x: "5. Melihat Tugas Paling Bawah");
            System.out.println(x: "6. Menghitung Jumlah Tugas");
            System.out.print(s: "Pilih: ");
            pilih = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();
        }
    }
}
```

```
J MahasiswaDemo17.java 1. M ● J StackTugasMahasiswa17.java M ●
MahasiswaDemo17.java > 🐞 MahasiswaDemo17 > 📄 main(String[])
class MahasiswaDemo17 {
    static void main(String[] args) {
        case 6:
            int jumlahTugas = stack.count();
            System.out.println("Jumlah tugas yang dikumpulkan: " + jumlahTugas);
            break;
    }
}
```

hasil kode :

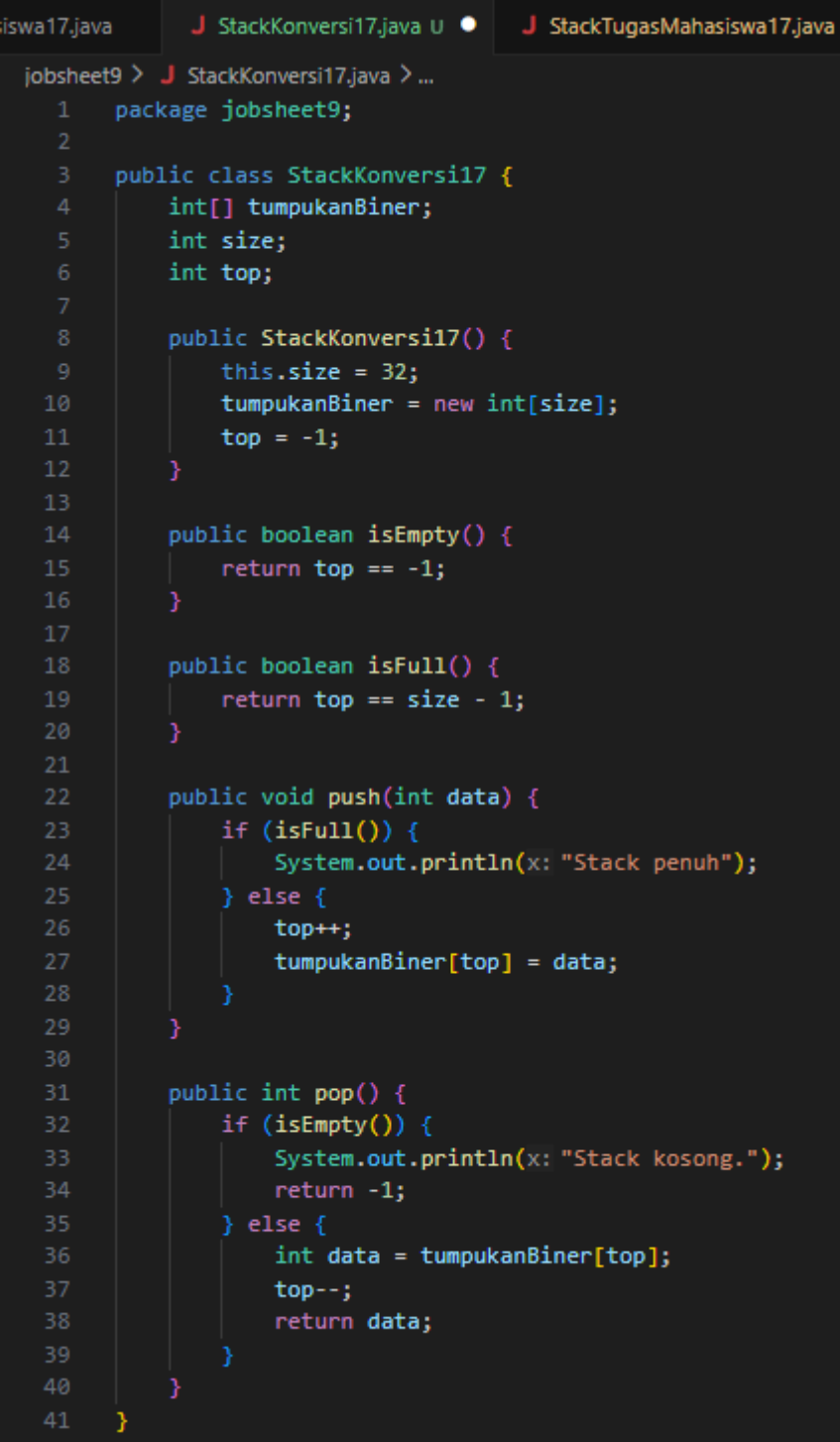
```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Paling Bawah
6. Menghitung Jumlah Tugas
Pilih: 6
Jumlah tugas yang dikumpulkan: 2
```

Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

Sampai tahap ini, proses pengelolaan data tugas mahasiswa menggunakan konsep Stack telah berhasil dibuat pada Percobaan 1. Selanjutnya, pada Percobaan 2 ini ditambahkan method baru yang berfungsi untuk mengonversi nilai tugas bertipe int ke dalam bentuk biner setelah tugas tersebut diberi nilai dan dikeluarkan dari Stack.

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

A. Class StackKonversi17



```
jobsheet9 > J StackKonversi17.java U J StackTugasMahasiswa17.java
1  package jobsheet9;
2
3  public class StackKonversi17 {
4      int[] tumpukanBiner;
5      int size;
6      int top;
7
8      public StackKonversi17() {
9          this.size = 32;
10         tumpukanBiner = new int[size];
11         top = -1;
12     }
13
14     public boolean isEmpty() {
15         return top == -1;
16     }
17
18     public boolean isFull() {
19         return top == size - 1;
20     }
21
22     public void push(int data) {
23         if (isFull()) {
24             System.out.println(x: "Stack penuh");
25         } else {
26             top++;
27             tumpukanBiner[top] = data;
28         }
29     }
30
31     public int pop() {
32         if (isEmpty()) {
33             System.out.println(x: "Stack kosong.");
34             return -1;
35         } else {
36             int data = tumpukanBiner[top];
37             top--;
38             return data;
39         }
40     }
41 }
```

B. tambahkan kode untuk menampilkan biner di Main.

```
case 2:
    Mahasiswa17 dinilai = stack.pop();
    if (dinilai != null) {
        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
        System.out.print(s: "Masukkan nilai (0-100): ");
        int nilai = scanner.nextInt();
        dinilai.tugasDinilai(nilai);
        System.out.printf(format: "Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
        String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
        System.out.printf(format: "Nilai dalam biner Tugas: %s\n", biner);
    }
    break;
```

C. menambahkan method perhitungan desimal di calss StackTugasMahasiswa17

```
public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
    StackKonversi17 stackKonv = new StackKonversi17();
    while (nilai > 0) {
        int sisa = nilai % 2;
        stackKonv.push(sisa);
        nilai = nilai / 2;
    }

    String biner = "";
    while (!stackKonv.isEmpty()) {
        biner += stackKonv.pop();
    }
    return biner;
}
```

2.2.2 verifikasi hasil percobaan

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Paling Bawah
6. Menghitung Jumlah Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai dalam biner Tugas: 1010111
```

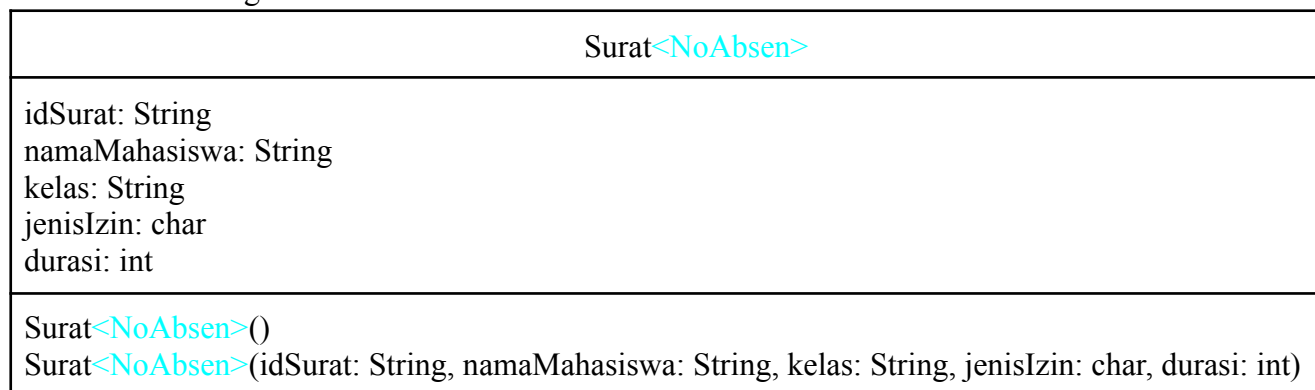
2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
 - Alur kerja method konversiDesimalKeBiner:
 - 1) nilai desimal dibagi dengan 2 secara berulang dalam perulangan while.
 - 2) Sisa hasil bagi (% 2) setiap tahap dimasukkan (push) ke dalam StackKonversi17.
 - 3) Setelah nilai desimal habis (mencapai 0), angka-angka sisa di dalam stack dikeluarkan (*pop*) satu per satu.
 - 4) sisa bagi yang terakhir masuk akan menjadi digit biner pertama, sehingga menghasilkan urutan biner yang benar
2. ada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya
 - Jika kondisi diubah menjadi while (nilai != 0):

Hasilnya Secara fungsional untuk bilangan bulat positif, hasilnya akan tetap sama Dalam pembagian biner, perulangan akan berhenti saat hasil bagi mencapai nol. Kondisi > 0 maupun != 0 akan memberikan hasil yang identik selama angka yang diinputkan adalah bilangan positif. Namun, != 0 secara teknis lebih fleksibel jika suatu saat algoritma dikembangkan untuk menangani bilangan negatif (meskipun dalam kasus nilai tugas 0-100 hal ini tidak akan terjadi)

2.4 Latihan Praktikum

Mahasiswa mengajukan surat izin (karena sakit atau keperluan lain) setiap kali tidak mengikuti perkuliahan. Surat terakhir yang masuk akan diproses atau divalidasi lebih dulu oleh admin Prodi. Perhatikan class diagram berikut.



Atribut **jenisIzin** digunakan untuk menyimpan keterangan ijin mahasiswa (S: sakit atau I: izin keperluan lain) dan **durasi** untuk menyimpan lama waktu izin.

Berdasarkan class diagram tersebut, implementasikan class **Surat** dan tambahkan class **StackSurat** untuk mengelola data Surat. Pada class yang memuat method main, buat pilihan menu berikut :

1. Terima Surat Izin untuk memasukkan data surat
2. Proses Surat Izin untuk memproses atau memverifikasi surat
3. Lihat Surat Izin Terakhir untuk melihat surat teratas
4. Cari Surat untuk mencari ada atau tidaknya surat izin berdasarkan nama mahasiswa

A. Class Surat17

```
J Surat17.java U • J StackSurat17.java U J SuratDemo17.java 1, U J MahasiswaDemo17.java 1
jobsheet9 > J Surat17.java > Surat17 > jenisizin
1 package jobsheet9;
2
3 public class Surat17 {
4     String idSurat, namaMahasiswa, kelas;
5     char jenisIzin; // 'S' untuk Sakit, 'I' untuk Izinzzzzzz
6     int durasi;
7
8     public Surat17(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
9         this.idSurat = idSurat;
10        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
11        this.kelas = kelas;
12        this.jenisIzin = jenisIzin;
13        this.durasi = durasi;
14    }
15 }
```

B. Class SuratDemo17

```
J Surat17.java U • J StackSurat17.java U • J SuratDemo17.java 1, U X
jobsheet9 > J SuratDemo17.java > SuratDemo17 > main(String[])
1 package jobsheet9;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class SuratDemo17 {
6     Run | Debug
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in); Resource leak: 'sc' is never closed
9         StackSurat17 stack = new StackSurat17(size: 10);
10        int pilih;
11
12        do {
13            System.out.println(x: "\nMenu Layanan Surat Izin:");
14            System.out.println(x: "1. Terima Surat Izin");
15            System.out.println(x: "2. Proses Surat Izin (Pop)");
16            System.out.println(x: "3. Lihat Surat Izin Terakhir (Peek)");
17            System.out.println(x: "4. Cari Surat");
18            System.out.print(s: "Pilih: ");
19            pilih = sc.nextInt();
20            sc.nextLine();
21
22            switch (pilih) {
23                case 1:
24                    System.out.print(s: "ID Surat: "); String id = sc.nextLine();
25                    System.out.print(s: "Nama: "); String nama = sc.nextLine();
26                    System.out.print(s: "Kelas: "); String kls = sc.nextLine();
27                    System.out.print(s: "Jenis (S/I): "); char jns = sc.next().charAt(index: 0);
28                    System.out.print(s: "Durasi (hari): "); int dur = sc.nextInt();
29                    stack.push(new Surat17(id, nama, kls, jns, dur));
30                    break;
31                case 2:
32                    Surat17 p = stack.pop();
33                    if (p != null) System.out.println("Memproses surat: " + p.namaMahasiswa);
34                    break;
35                case 3:
36                    Surat17 t = stack.peek();
37                    if (t != null) System.out.println("Surat teratas: " + t.namaMahasiswa);
38                    break;
39                case 4:
40                    System.out.print(s: "Masukkan nama yang dicari: ");
41                    String cari = sc.nextLine();
42                    stack.cariSurat(cari);
43                    break;
44            }
45        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
46    }
47 }
```

C. Class SackSurat17

```
J Surat17.java U J StackSurat17.java U J SuratDemo17.java 1, U
jobsheet9 > J StackSurat17.java > StackSurat17
1 package jobsheet9;
2
3 public class StackSurat17 {
4     Surat17[] tumpukan;
5     int size, top;
6
7     public StackSurat17(int size) {
8         this.size = size;
9         tumpukan = new Surat17[size];
10        top = -1;
11    }
12
13    public boolean isEmpty() { return top == -1; }
14    public boolean isFull() { return top == size - 1; }
15
16    public void push(Surat17 s) {
17        if (!isFull()) {
18            tumpukan[++top] = s;
19        } else {
20            System.out.println("Stack Penuh!");
21        }
22    }
23
24    public Surat17 pop() {
25        if (!isEmpty()) {
26            return tumpukan[top--];
27        }
28        return null;
29    }
30
31    public Surat17 peek() {
32        if (!isEmpty()) {
33            return tumpukan[top];
34        }
35        return null;
36    }
37
38    public void cariSurat(String nama) {
39        boolean ditemukan = false;
40        for (int i = top; i >= 0; i--) {
41            if (tumpukan[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
42                System.out.println("Surat Ditemukan pada tumpukan ke-" + (i + 1));
43                System.out.println("ID: " + tumpukan[i].idSurat + " | Jenis: " + tumpukan[i].jenisIzin);
44                ditemukan = true;
45            }
46        }
47        if (!ditemukan) System.out.println("Surat atas nama " + nama + " tidak ditemukan.");
48    }
49
50 }
```

hasil kode :

```
Menu Layanan Surat Izin:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Pop)
3. Lihat Surat Izin Terakhir (Peek)
4. Cari Surat
Pilih: 1
ID Surat: 1001
Nama: Ammar
Kelas: 1A
Jenis (S/I): S
Durasi (hari): 3

Menu Layanan Surat Izin:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Pop)
3. Lihat Surat Izin Terakhir (Peek)
4. Cari Surat
Pilih: 1
ID Surat: 1002
Nama: Irwan
Kelas: 1B
Jenis (S/I): I
Durasi (hari): 5

Menu Layanan Surat Izin:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Pop)
3. Lihat Surat Izin Terakhir (Peek)
4. Cari Surat
Pilih: 2
Memproses surat: Irwan

Menu Layanan Surat Izin:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Pop)
3. Lihat Surat Izin Terakhir (Peek)
4. Cari Surat
Pilih: 3
Surat teratas: Ammar

Menu Layanan Surat Izin:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Pop)
3. Lihat Surat Izin Terakhir (Peek)
4. Cari Surat
Pilih: 4
Masukkan nama yang dicari: Ammar
Surat Ditemukan pada tumpukan ke-1
ID: 1001 | Jenis: S

Menu Layanan Surat Izin:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Pop)
3. Lihat Surat Izin Terakhir (Peek)
4. Cari Surat
Pilih: 0
PS D:\Algoritma-dan-Struktur-data>
```